Universidad Externado de Colombia

ESTADÍSTICA BAYESIANA · PROYECTO FINAL

Hacia un sistema de valuación masiva con BART para la vivienda de Bogotá y alrededores

BART con recorte adaptativo (Cao et al., 2024) frente a OLS, Random Forest, XGBoost y LightGBM

Juan Pablo Carrillo Hortua · Julian David Rodriguez Ramirez
Samuel Acosta Morales

Docente: Jairo Alberto Mora Fernandez · Departamento de Matemáticas, Ciencia de Datos
Universidad Externado de Colombia · Noviembre de 2026



SECCIÓN 1 · PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN

Sin precios de cierre confiables, proponemos valuar con precios pedidos

EL PROBLEMA

Precio pedido

público y abundante en portales web

Lozano-Gracia y Anselin (2012) · Iban (2022)

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

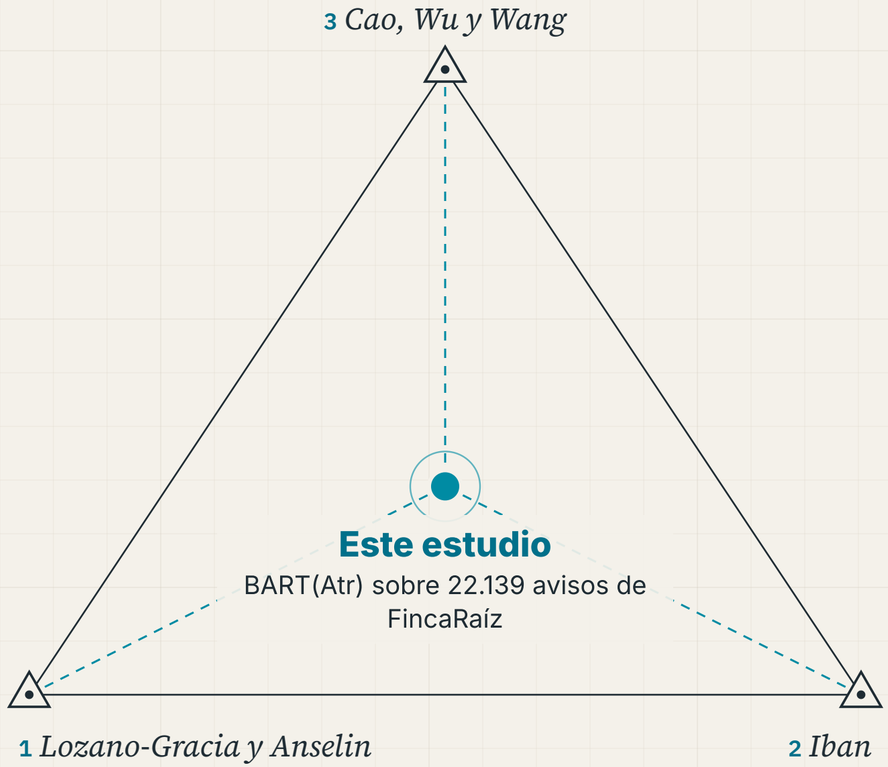
¿Qué factores de ubicación (localidad/municipio, estrato) y de características físicas (área, habitaciones, baños, antigüedad) se asocian con el precio pedido de la vivienda usada en Bogotá, Soacha, Chía y Zipaquirá, y cuáles son los mejores para predecirlo?

Objetivo general: un prototipo de sistema de valuación masiva (MAS) para los precios pedidos en Bogotá y alrededores.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. **Superar las métricas de Lozano-Gracia y Anselin (2012)**
   MAPE 29,99 % · ±10 % = 17,06 %
   sobrepredicción 60,59 %
2. **Explicar el modelo con SHAP**
   Iban (2022)
3. **Cadenas MCMC que converjan**
   para dar intervalos de credibilidad

Ubicamos nuestro estudio por triangulación



VACÍO

En Web of Science no encontramos BART(Atr) aplicado a un mercado inmobiliario real, ni valuación bayesiana para Bogotá con datos actuales.

1 Lozano-Gracia y Anselin (2012)

Regional Science Policy & Practice

Evalúan los avalúos catastrales de Bogotá.

→ **Aporta la meta y las métricas.**

2 Iban (2022)

Habitat International

Valuación masiva sin datos de transacción.

→ **Aporta los precios pedidos y los modelos rivales.**

3 Cao, Wu y Wang (2024)

Complex & Intelligent Systems

Proponen BART(Atr); solo se probó en simulaciones y en Boston Housing (506 casas).

→ **Aporta el algoritmo central.**

PUNTOS DE CONTROL · OTROS ANTECEDENTES

⊕ Chang (2006) ⊕ Tapia et al. (2025) ⊕ Villada-Medina et al. (2023)

⊕ Loret de Mola et al. (2017)

SECCIÓN 3 · ENFOQUE ANALÍTICO Y METODOLOGÍA

De 31.252 avisos a un bosque de 50 árboles

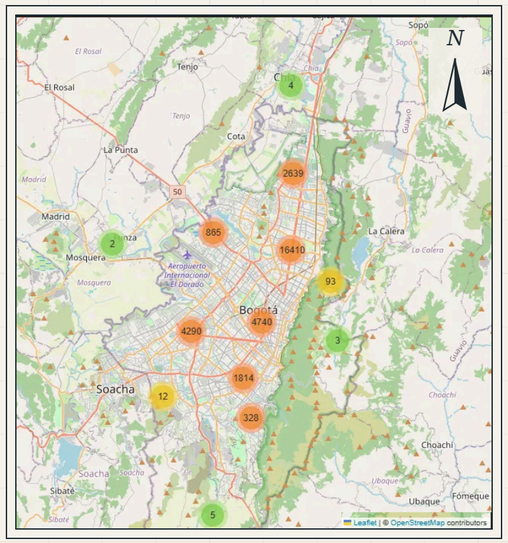
01 CAPTURA
Scraper propio · 91,3 % de cobertura
31.252 avisos

02 DEPURACIÓN
Solo vivienda, sin atípicos
22.139 avisos

03 VARIABLES SIG
Distancia a lugares + y –
61 + 59 *landmarks*

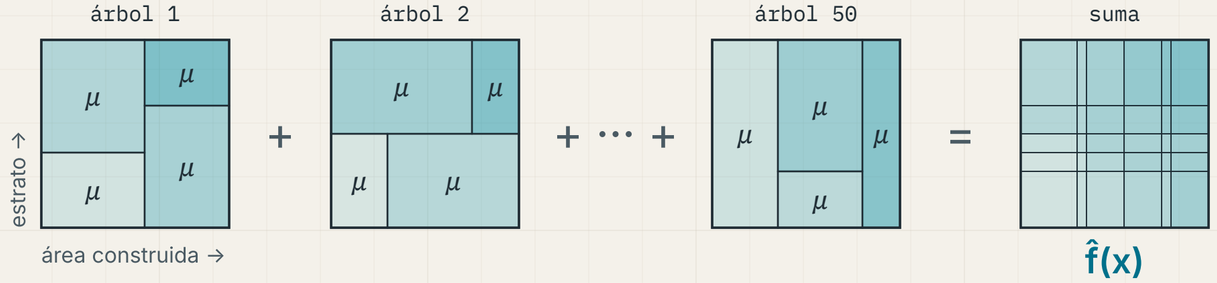
04 PIPELINE
Información mutua, en cada fold
18 de 32 variables

05 MODELOS
6 modelos · 80/20 · CV de 5 folds
17.711 / 4.428



Avisos descargados, agrupados por cercanía · © OpenStreetMap contributors

BART · SUMA DE ÁRBOLES (CHIPMAN ET AL., 2010)



Cada árbol lotea el espacio de variables; BART suma 50 loteos.

Esquema ilustrativo

BART(Atr) · RECORTE ADAPTATIVO (CAO ET AL., 2024)

1. Ajustar BART y calcular los residuos.
2. Estimar σ^2 robusta con el 25 % de residuos más pequeños.
3. Recortar los residuos extremos.
4. Reajustar hasta estabilizar (máx. 20 iteraciones).

m = 50 · α = 0,95 · β = 2 · k = 2 · ν = 3 · q = 0,90 · 2 cadenas × 6.000 draws · burn-in 3.000 · thin 5

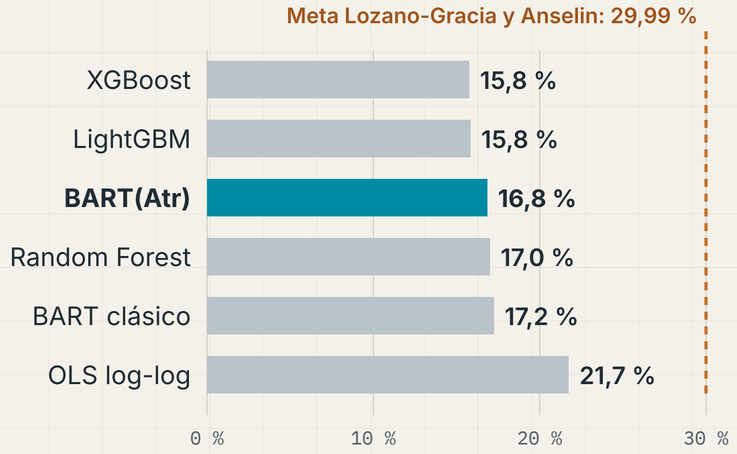
Los 11 modelos superan la meta, pero las cadenas de BART no convergieron

MAPE · PRUEBA
16,8 % — meta 29,99 % — *menor es mejor*

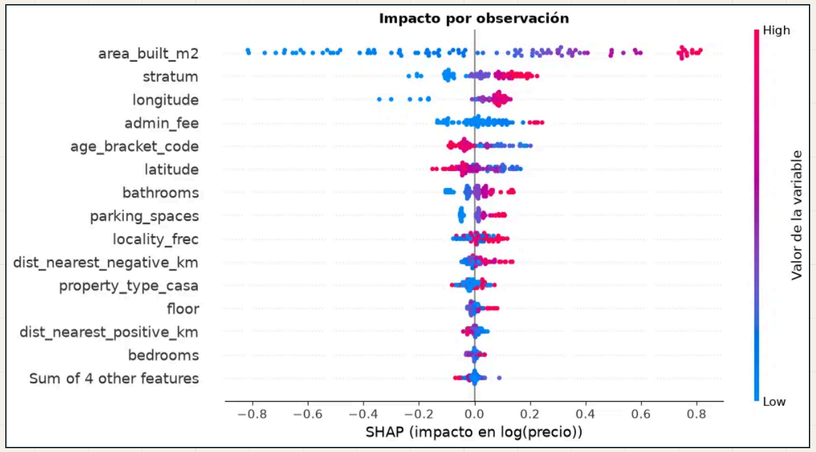
DENTRO DE ±10 % · PRUEBA
42,2 % — meta 17,06 % — *mayor es mejor*

SOBREPREDICCIÓN · PRUEBA
49,7 % — meta 60,59 % — *lo ideal es 50 %*

MAPE · MEDIA DE 5 FOLDS · 18 VARIABLES



SHAP · IMPACTO EN EL LOG-PRECIO



CONVENCIONES

GRÁFICA DE MAPE

- BART(Atr)
- Otros modelos
- --- Meta Lozano-Gracia y Anselin

LECTURA DE SHAP

- **Área construida:** más área, más precio
- **Estrato:** más estrato, más precio
- **Longitud:** más al oriente, más precio

Las cadenas MCMC no convergieron: sin intervalos de credibilidad válidos.

$\hat{R} \approx 1{,}43$ en σ^2 · 99,9 % de las predicciones con $\hat{R} > 1{,}01$ · ESS de σ^2 entre 3,6 y 5,1 de 12.000 draws · 2,6 h por fold

Implicación: en prueba (4.428 avisos) BART(Atr) logra MAPE 16,8 % y R^2 0,809, cerca de XGBoost (15,6 %); CV y prueba coinciden, sin sobreajuste. **Limitación:** precio pedido ≠ de cierre; muestra no probabilística.

Gracias

A los profesores Jairo Alberto Mora Fernandez (Estadística Bayesiana) y Ghislaine Tibaire Murzi Sifontes (Pensamiento Crítico 2), y al Departamento de Matemáticas de la Universidad Externado de Colombia.

¿Preguntas?

Código y notebooks
github.com/juanpablocarrillohortua/proyecto_bayesiana

Referencias

1. Cao, T., Wu, J. y Wang, Y.-G. (2024). Complex Intell. Syst., 10(5), 6805–6823. doi:10.1007/s40747-024-01516-x
2. Chang, J. S. (2006). Transp. Rev., 26(3), 325–350. doi:10.1080/01441640500468432
3. Chipman, H. A., George, E. I. y McCulloch, R. E. (2010). Ann. Appl. Stat., 4(1), 266–298. doi:10.1214/09-AOAS285
4. Iban, M. C. (2022). Habitat Int., 128, 102660. doi:10.1016/j.habitatint.2022.102660
5. Loret de Mola, U. et al. (2017). Forests, 8(12), 478. doi:10.3390/f8120478
6. Lozano-Gracia, N. y Anselin, L. (2012). Reg. Sci. Policy Pract., 4(4), 495–508. doi:10.1111/j.1757-7802.2012.01062.x
7. Lundberg, S. M. y Lee, S.-I. (2017). NeurIPS, 30, 4765–4774. arXiv:1705.07874
8. Tapia, J. et al. (2025). PLOS ONE, 20(3), e0318701. doi:10.1371/journal.pone.0318701
9. Villada-Medina, H. D. et al. (2023). An. Geogr. Univ. Complut., 43(2), 555–573. doi:10.5209/aguc.90588